

LAPORAN TUGAS INDIVIDU : MANIPULASI CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN OPENCV

Pengolahan Sinyal Digital

Dosen Pengampu : Al – Ustadz Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.



Disusun Oleh :

Zharifah Zahra Salsabila

452024618106

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2026/1447

BAB I: PENDAHULUAN DAN DASAR TEORI

1.1 Perbedaan Format Warna BGR dan RGB pada OpenCV

Format warna RGB (Red, Green, Blue) merupakan standar universal yang digunakan dalam pemetaan warna digital pada perangkat layar modern. Namun, secara historis, OpenCV mengadopsi format BGR (Blue, Green, Red) sebagai susunan default saat membaca citra melalui fungsi `cv2.imread()`. Perbedaan mendasar ini terletak pada urutan penyimpanan matriks saluran (channel) warna pada memori komputer:

- Format RGB: Saluran ke-0 menyimpan informasi warna Merah, saluran ke-1 menyimpan Hijau, dan saluran ke-2 menyimpan Biru.
- Format BGR: Saluran ke-0 menyimpan informasi warna Biru, saluran ke-1 menyimpan Hijau, dan saluran ke-2 menyimpan Merah.

Jika citra berformat BGR ditampilkan langsung menggunakan pustaka visualisasi standar seperti Matplotlib (yang berbasis RGB), maka akan terjadi inversi saluran warna merah dan biru. Efek visualnya adalah objek berpigmen hangat akan tampak membiru, sedangkan objek berpigmen dingin akan tampak kemerahan. Oleh karena itu, konversi eksplisit menggunakan `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)` menjadi tahapan wajib sebelum proses visualisasi dilakukan.

1.2 Urgensi dan Mekanisme Interpolasi pada Resize Citra

Operasi resize (pengubahan ukuran dimensi citra) memegang peranan krusial dalam prapengolahan citra (image preprocessing), terutama saat melakukan operasi aritmatika antar citra (seperti image blending). Secara matematis, dua matriks citra hanya dapat dijumlahkan atau dikalikan jika dan hanya jika keduanya memiliki dimensi tinggi (H), lebar (W), dan saluran (C) yang identik.

Ketika melakukan resize, OpenCV menggunakan algoritma interpolasi untuk menghitung dan mengisi nilai piksel baru pada koordinat pecahan hasil pemetaan geometri. Dua teknik interpolasi yang paling sering digunakan adalah:

1. **INTER_NEAREST** (Nearest-Neighbor Interpolation): Mencari nilai piksel terdekat dari koordinat asal dan menyalin nilainya secara langsung. Proses komputasinya sangat cepat, namun menghasilkan efek tangga (aliasing/staircase effect) yang kasar pada tepian objek.
2. **INTER_LINEAR** (Bilinear Interpolation): Menghitung nilai piksel baru berdasarkan rata-rata tertimbang dari 4 piksel terdekat menggunakan fungsi linear dua arah. Metode ini menghasilkan transisi visual yang jauh lebih halus, minim noise, dan menjadi standar default terbaik untuk memperkecil citra (downsampling).

BAB II: METODOLOGI, IMPLEMENTASI KODE, DAN OUTPUT

Eksperimen ini diimplementasikan menggunakan Python 3 di lingkungan Jupyter Notebook dengan memanfaatkan pustaka opencv-python (OpenCV), numpy (manipulasi matriks), dan matplotlib (visualisasi grafik).

2.1 Bagian A: Membaca dan Menampilkan Citra

```
import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Membaca citra asli
img1 = cv.imread('citra1.jpg')
img2 = cv.imread('citra2.jpg')

print('--- Informasi Image 1 (RGB) ---')
print(f'1. Ukuran citra (shape): {img1.shape}')
print(f'2. Tipe data citra: {img1.dtype}')
print(f'3. Nilai minimum pixel: {img1.min()}')
print(f'4. Nilai maksimum pixel: {img1.max()}')
```

[Output Terminal]

```
--- Informasi Image 1 (RGB) ---
1. Ukuran citra (shape): (490, 735, 3)
2. Tipe data citra: uint8
3. Nilai minimum pixel: 0
4. Nilai maksimum pixel: 255
```



2.2 Bagian B: Konversi Warna BGR ke RGB

```
img1_rgb = cv.cvtColor(img1, cv.COLOR_BGR2RGB)
img2_rgb = cv.cvtColor(img2, cv.COLOR_BGR2RGB)
```

2.3 Bagian C: Resize Citra

```
target_dim = (img1_rgb.shape[1], img1_rgb.shape[0])
img2_resize = cv.resize(img2_rgb, target_dim, interpolation=cv.INTER_LINEAR)
img1_resize = img1_rgb.copy()

print(f'Ukuran Image 1: {img1_resize.shape}')
print(f'Ukuran Image 2 Hasil Resize: {img2_resize.shape}')
```

[Output Terminal]

Ukuran Image 1: (490, 735, 3)

Ukuran Image 2 Hasil Resize: (490, 735, 3)



2.4 Bagian D: Image Blending (Operasi Linear Berobot)

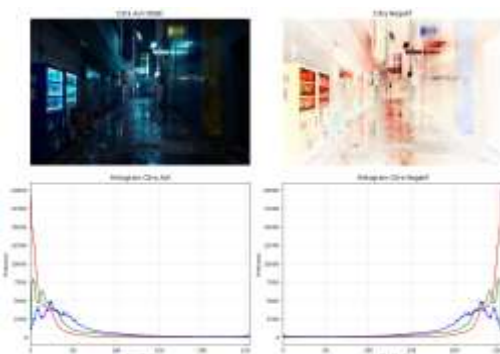
```
blend_v1 = cv.addWeighted(img1_resize, 0.2, img2_resize, 0.8, 0)
blend_v2 = cv.addWeighted(img1_resize, 0.5, img2_resize, 0.5, 0)
blend_v3 = cv.addWeighted(img1_resize, 0.8, img2_resize, 0.2, 0)
```

C.1 Hasil Blending Standar (0.5 & 0.5)



2.5 Bagian E: Image Negative (Inversi Intensitas)

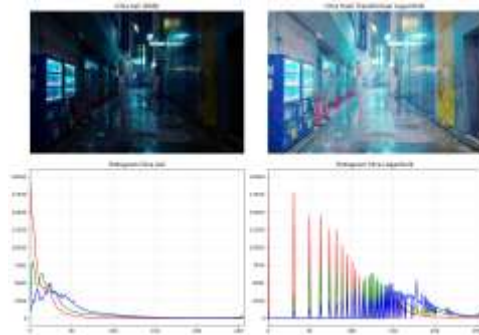
```
img_negative = 255 - img1_resize
```



2.6 Bagian F: Transformasi Non-Linear (Logaritmik dan Gamma)

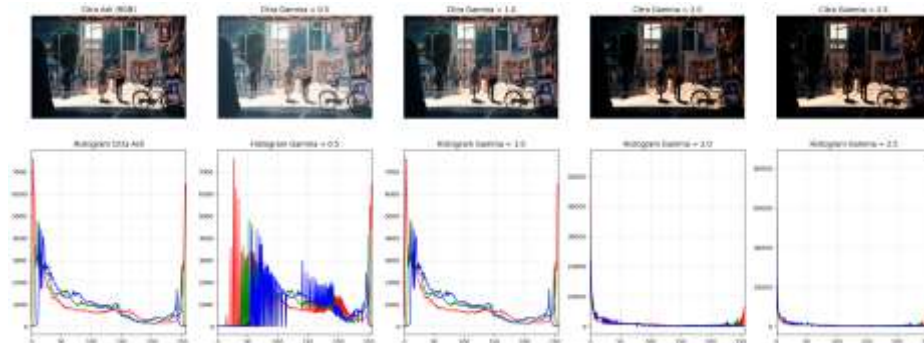
2.6.1 Transformasi Logaritmik

```
img_float = img1_resize.astype(np.float64)
c_val = 255.0 / np.log10(1.0 + np.max(img_float))
img_log = c_val * np.log10(1.0 + img_float)
img_log_uint8 = np.array(img_log, dtype=np.uint8)
```



2.6.2 Transformasi Gamma

```
img_normalized = img1_resize / 255.0
gamma_list = [0.5, 1.0, 2.0, 2.5]
gamma_outputs = [np.array((img_normalized ** g) * 255.0, dtype=np.uint8) for g
in gamma_list]
```



BAB III: ANALISIS HAKIKAT EFEK DAN HISTOGRAM

3.1 Perbandingan Karakteristik Output Gambar Hasil Transformasi

1. Image Blending: Menghasilkan perpaduan transparan ganda (double exposure) di mana tingkat dominasi fitur objek dikontrol secara linear oleh parameter alpha dan beta.
2. Image Negative: Mengubah visual warna menjadi komplementernya. Puncak grafik frekuensi pada histogram mengalami pembalikan (pencerminan sempurna) secara horizontal di sekitar nilai tengah 128.
3. Transformasi Logaritmik: Mencerahkan citra secara masif, mengekspos detail bayangan di area gelap, tetapi membuat area terang menjadi memutih datar (washed out).

4. Transformasi Gamma: Jika $\gamma < 1$ (0.5), kurva eksponensial menarik piksel rendah ke atas sehingga citra menjadi cerah alami. Jika $\gamma = 1$, visual konstan linear. Jika $\gamma > 1$ (2.0 & 2.5), piksel ditekan ke bawah sehingga citra menggelap secara progresif.

3.2 Analisis Kualitatif Tabel Efek Nilai Gamma

Nilai Gamma	Perubahan Kecerahan	Efek terhadap Kontras & Detail
0.5	Meningkat Tajam (Sangat Terang)	Detail area bayangan (shadow) terekspos jelas; kontras lokal area terang menurun.
1.0	Konstan (Tidak Berubah)	Karakteristik visual dan distribusi histogram sama persis dengan citra asli.
2.0	Menurun (Lebih Gelap)	Kontras area midtone bergeser ke bawah; detail area redup mulai terserap kegelapan.
2.5	Menurun Drastis (Sangat Gelap)	Kompresi nilai piksel rendah ke angka nol; detail bayangan hilang menjadi hitam pekat.

BAB IV: ANALISIS HOTS DAN SOLUSI STUDI KASUS

4.1 Tabel Komparasi Komprehensif Teknik Manipulasi Citra

Teknik	Jenis Operasi	Efek Utama Piksel	Scenario Terbaik
Image Blending	Penjumlahan Linear Matriks	Perpaduan intensitas dua citra transparan	Efek transisi fade, watermark digital
Image Negative	Inversi Linear (255 - r)	Polaritas kecerahan berbalik sempurna	Analisis medis X-Ray, klise film
Transformasi Log	Pemetaan Non-linear Log	Meregangkan piksel gelap secara radikal	Visualisasi Spektrum Fourier
Transformasi Gamma	Pemetaan Eksponensial (r^{γ})	Mengubah kurva kecerahan secara adaptif	Koreksi pencahayaan underexp/overexp

4.2 Analisis Pengambilan Keputusan Kondisional

1. Pilihan Citra Terlalu Gelap: Teknik terbaik adalah Transformasi Gamma dengan $\gamma < 1$. Sifat kurvanya adaptif mencerahkan tanpa merusak area terang asli.
2. Pilihan Citra Terlalu Terang: Teknik terbaik adalah Transformasi Gamma dengan $\gamma > 1$, guna meredam overexposure dan mengembalikan tekstur objek yang memutih.

3. Pilihan Penggabungan Citra: Menggunakan Image Blending lewat fungsi `cv.addWeighted` untuk kontrol opasitas linear via parameter alpha dan beta.
4. Penonjolan Detail Gelap (Log vs Gamma): Gamma Transform (< 1) lebih unggul karena memiliki parameter variabel pembatas daya cerah, sedangkan Log Transform statis dan rentan memicu warna pudar.
5. Apakah Selalu Memperbaiki Kualitas?: Tidak selalu. Operasi bersifat manipulatif-destruktif terhadap data asli. Jika salah parameter, citra akan mengalami clipping, penumpukan noise, atau kehilangan detail informatif.

4.3 Solusi Teknis Kasus Nyata (Studi Kasus)

Studi Kasus 1: Foto Malam Hari yang Gelap (Low Light Photography)

Terapkan Gamma Correction dengan rentang gamma 0.4 s.d 0.55. Rentang ini secara eksponensial mengangkat piksel bernilai rendah (gelap) ke skala menengah sehingga objek terekspos natural tanpa membuat lampu sekitar menjadi silau. Pengaturan gamma terlalu kecil berisiko mengamplifikasi noise sensor (grain) digital.

Studi Kasus 2: Citra Medis dengan Detail Samar di Area Gelap

Transformasi logaritmik sangat membantu karena citra medis sering menyimpan struktur halus pada intensitas sangat rendah. Kurva logaritma memiliki kemiringan (slope) sangat curam saat mendekati nol, memaksa perbedaan nilai piksel gelap yang sempit diregangkan (stretched) ke rentang output yang luas sehingga mempermudah proses diagnosis dokter.

BAB V: REFLEKSI PRIBADI DAN KESIMPULAN

5.1 Refleksi Proses Pembelajaran

Melalui praktikum ini, saya memahami bahwa citra digital secara fundamental adalah struktur matriks numerik dua dimensi. Manipulasi visual gambar berarti melakukan operasi matematika. Tantangan utama yang saya temukan adalah sensitivitas tipe data (seperti konversi `uint8` ke `float64` sebelum operasi log/pangkat) untuk mencegah integer overflow. Pemecahan masalah konversi BGR ke RGB juga memberi kesadaran pentingnya standarisasi data dalam bidang computer vision.

5.2 Kesimpulan Akhir

1. Konversi ruang warna dari BGR ke RGB wajib dilakukan demi menjaga kesesuaian visual asli pada library visualisasi luar seperti Matplotlib.
2. Operasi aritmatika mensyaratkan kesamaan dimensi matriks mutlak yang dicapai optimal lewat resize interpolasi bilinear (`INTER_LINEAR`).

3. Transformasi Gamma menawarkan efisiensi kontrol kecerahan tertinggi dibanding teknik linear atau logaritmik karena fleksibilitas parameter gamma-nya dalam menangani kasus underexposure maupun overexposure.